Modul Construct 3

presented by GIGA Lab

Deskripsi Projek **1**
- ➔ Mekanisme Gameplay 1
- ➔ Flowchart Aplikasi 2

Cara Akses ke Construct 3 ..... **2**
Asset Resources **3**
Membuat Projek Baru **3**
Menyimpan Projek **4**
Platform & Background **5**
- Platform 5
- Background 5

Adding Player **6**
Scrolling Background & Ground **8**
- Ground 8
- Background 9

Player Movement **10**
- Jumping & Falling 11
- Sliding 13

Enemy Obstacle **16**
- Ground Enemy 16
- Air Enemy 18

Player Attack **20**
Game HUD **23**
- Score Text 23
- Attack Cooldown Indicator 24

Game Over **25**
- Game Over Scene 28

Deskripsi Projek

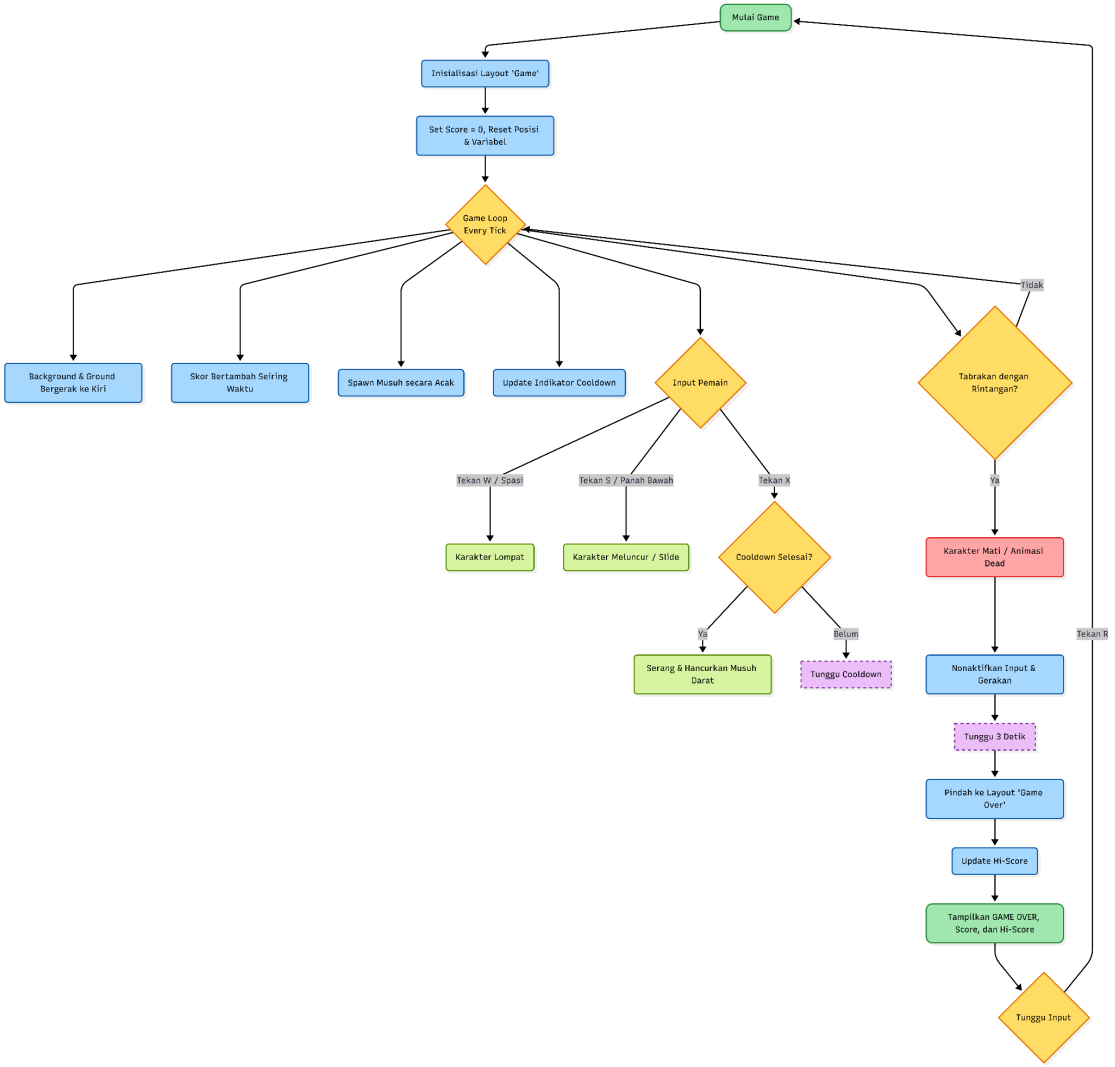
Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah game **2D endless runner** bergaya **pixel art**, dimana karakter utama berlari secara otomatis ke arah kanan layar tanpa batas. Pemain bertugas menjaga karakter agar tetap bertahan hidup dengan menghindari dan menghadapi berbagai rintangan yang muncul secara acak.

Untuk menghadapi rintangan, pemain dapat melakukan beberapa aksi, seperti **melompat**, **slide**, dan **menyerang**. Aksi menyerang dibatasi oleh sistem **cooldown**, sehingga pemain harus mengatur waktu penggunaan serangan dengan tepat. Game ini tidak memiliki garis finis dan tujuan utamanya adalah bertahan selama mungkin untuk mencapai skor tertinggi.

➔ Mekanisme Gameplay

- Menggunakan satu atau dua tombol input sederhana
- Karakter bergerak otomatis, sementara rintangan dan latar belakang bergerak ke arah kiri
- Pemain dapat melakukan aksi **jump**, **slide**, dan **attack** (dengan cooldown)
- Rintangan muncul (*spawn*) dari sisi kanan layar dengan interval waktu yang bervariasi
- Permainan berakhir seketika ketika karakter bertabrakan (*On Collision*) dengan rintangan

➔ Flowchart Aplikasi



Cara Akses ke Construct 3

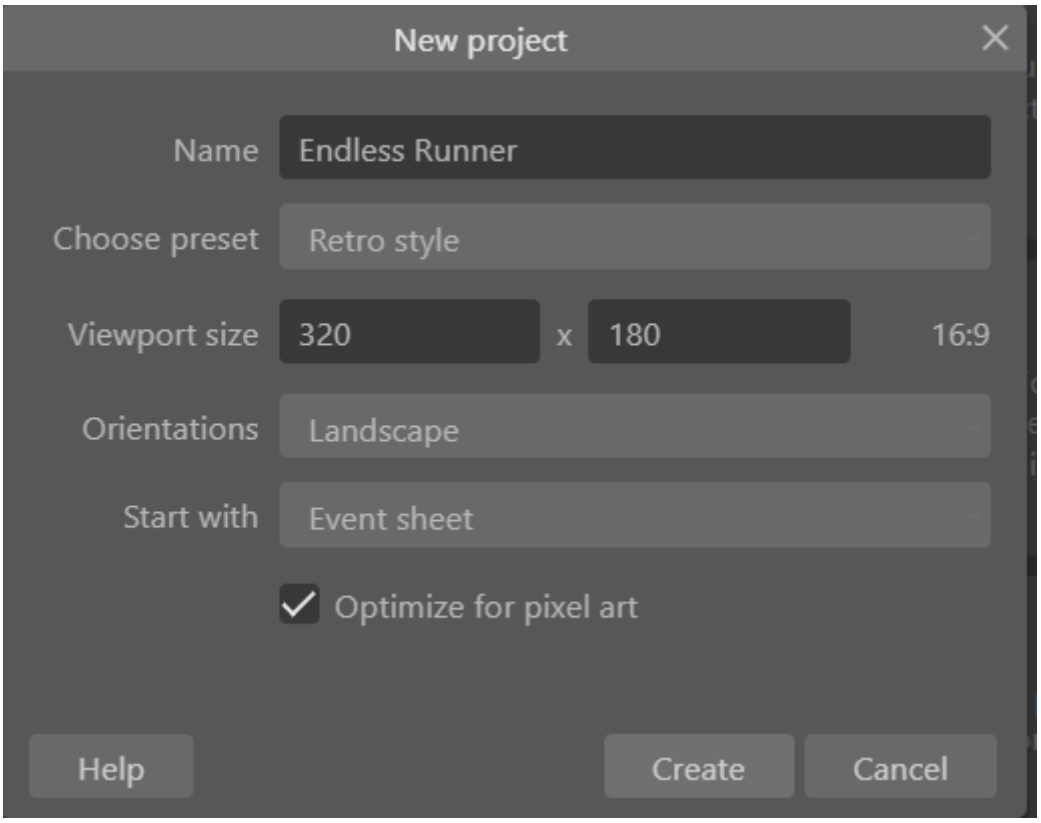
- Pastikan memiliki browser yang mendukung seperti Google Chrome 57+, Firefox 55+, Safari 11+
- Pergi ke laman https://editor.construct.net
    - Pencet Tombol “Guest” di pojok kanan atas *interface*
        - Lakukan **Register** jika belum memiliki akun
        - Lakukan **Login** jika sudah memiliki akun
    - Kenapa harus login?
      Sebenarnya menggunakan akun ***guest*** masih bisa-bisa saja, tetapi dengan login kamu dapat mendapatkan fitur yang lebih banyak dibandingkan hanya dengan menggunakan akun ***guest*** saja. Untuk lebih lanjutnya bisa kamu lihat sendiri disini
        - ttps://www.construct.net/en/make-games/manuals/construct-3/getting-started/using-an-accounth
- Aktifkan Pop-ups (penting)

    - Matikan pop ups dan hal sejenis agar Construct 3 dapat berjalan dengan lancar
        - Cara mematikan pop up Google Chrome
        - Cara mematikan pop up Firefox
        - Cara mematikan pop up Safari

Asset Resources

- Sumber utama dari projek kali ini semuanya ada di folder berikut: Google Drive
- Jika kalian merasa aset tersebut kurang bagus, berikut adalah beberapa situs yang kalian bisa gunakan untuk memperoleh aset lainnya di dalam game nya:
    - Situs resmi: https://www.construct.net/en/game-assets
    - Itch.io : https://itch.io
    - Kenney Assets : https://kenney.nl/assets
    - OpenGameArts : https://opengameart.org
- Atau kalian juga bisa buat Sendiri 🙂

Membuat Projek Baru

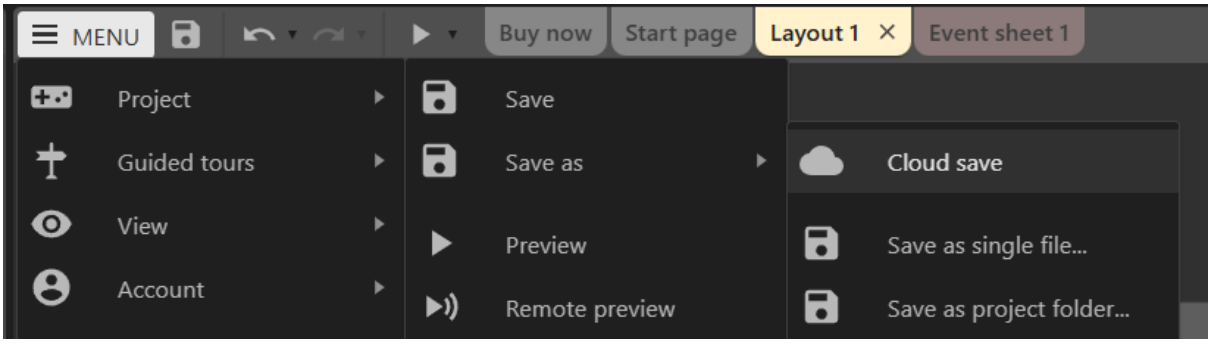


Gambar 1 Membuat Projek Baru

- Klik tombol **New** yang ada di Start Page atau **Menu > Project > New**

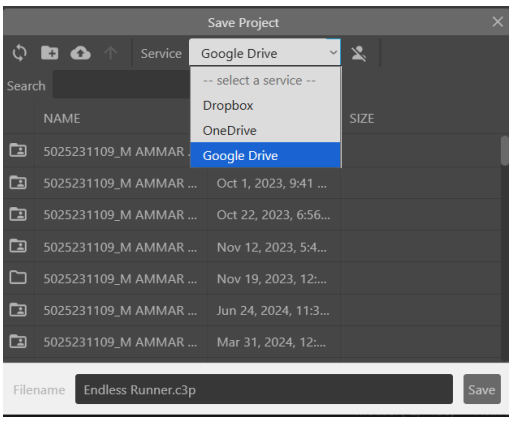
- Beri **nama** projeknya
  - Untuk projek kali ini kamu bisa memberi nama: **Endless Runner**
- Pilih **template** yang sesuai
  - Untuk projek kali ini pilih: **Retro Style**
  - Dengan memilih template yang diinginkan Construct 3 akan secara otomatis menyesuaikan opsi **Viewport Size**, **Orientations**, dan **Optimize for pixel art**
- Ganti **Viewport Size** jika dibutuhkan
  - Jika sebelumnya kamu memilih template **Retro Style** maka **Viewport Size** akan otamatis diisi dengan **320x180**
  - Bisa diubah nanti
- Pilih **Orientations**
  - Untuk projek kali ini pilih: **Landscape**
- Centang untuk opsi **Optimize for pixel art**
  - Jika sebelumnya kamu memilih template **Retro Style** maka **Optimize for pixel art** sudah otomatis tercentang
- Klik tombol **Create**

Menyimpan Projek



Gambar 2 Opsi Menyimpan Projek

Di Construct, ada beberapa cara untuk menyimpan projek mu. Secara default, menekan tombol save pada projek baru akan menyimpan menggunakan **Cloud Save**. Kamu bisa memilih opsi lain, serta mengubah opsi penyimpanan kapan saja, di menu **Menu > Project > Save As**



Gambar 3 Menyimpan Projek ke Cloud Menggunakan Google Drive

- Pergi ke **Menu > Project > Save As > Cloud**
    - Beberapa service yang tersedia:
        - Dropbox
        - Onedrive
        - Google Drive
    - Semua penyimpan untuk projek ini, sekarang otomatis tersimpan di service yang sebelumnya kalian sudah pilih

Platform & Background

- Platform & Background Object:
    - https://dreamir.itch.io/tileset-wasteland
- Rename Default layer menjadi **Game**

Platform

- Pertama, tambahkan objek **Tile Backround** sebagai ground atau platform. Pada workspace yang kosong tekan **LMB** 2 kali atau tekan **RMB > Insert new object**
    - Klik **Tiled Background** pada bagian **General**
    - Namakan objek sebagai **Ground**
    - Klik **LMB** di ruang yang kosong
- Di **Tiled Background Editor** yang muncul, pada pojok kiri atas klik **Load Images from file**, kemudian cari file yang ingin kamu load
- Tutup **Tiled Background Editor** dan sesuaikan **posisi** dan **skala** dari ground sesuai dengan keinginanmu
    - Untuk projek kali ini settingannya adalah:
        - Posisi: **0, 153**
        - Size: **640 x 32**

Background

- Tambahkan objek **Tile Background** lagi sebagai background Pada workspace yang kosong tekan **LMB** 2 kali atau tekan **RMB > Insert new object**

    - Klik **Tiled Background** pada bagian **General**
    - Namakan objek sebagai **BG** atau **Background** sesuai yang diinginkan
    - Klik **LMB** di ruang yang kosong
- Di **Tiled Background Editor** yang muncul, pada pojok kiri atas, klik **Load Images from file**, kemudian cari file yang ingin kamu load
- Tutup **Tiled Background Editor** dan sesuaikan **posisi** dan **skala** dari ground sesuai dengan keinginanmu
    - Untuk projek kali ini settingannya adalah:
        - Posisi: **0, 0**
        - Size: **640 x 180**
- Klik **RMB** pada objek background kemudian **Z Order > Send to bottom of Layer**

Adding Player

- Character Object:
    - https://dreamir.itch.io/characters-pack

- Membuat karakter
    - **Insert new object type > Sprite**, beri nama **Player**
    - Taruh di scene
    - **Animation Editor** akan muncul. Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong**,** klik **RMB > From Sheet**
        - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
        - **Frame Picker** akan muncul
            - Jika kalian menggunakan aset yang sama yang ada pada folder Google Drive, maka settingan berikut dapat digunakan. Jika tidak, maka sesuaikan dengan aset kalian masing-masing.
            - Atur agar **kolom: 16**, **row: 25**, **width: 80**, **height: 64, Order: Left to Right**, atau sesuaikan dengan aset kalian masing-masing



Gambar 4 Setting Frame Picker untuk Player

            - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.
                - Tips: Kamu bisa klik dan tahan untuk memilih banyak frame sekaligus
            - Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
            - Jika sudah klik tombol **Import Frames**
        - Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
            - Rename Animations jadi **Run**
            - Speed **18**
            - Loop **True**
    - Jika sudah mengkonfigurasi animasi larinya, kalian bisa tutup **Animation Editor** dan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Jangan khawatir, kita nanti akan menambahkan dan menggunakan animasi yang lebih banyak lagi 😁

- Sekarang pastikan objek **Player** sudah terpilih kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - Pada pop-up window, pilih **Add > New Behaviour**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **Platform** yang berada pada bagian **Movements**
    - Sekarang coba klik tombol **Play** dan lihat apa yang terjadi
        - **Player** akan terjatuh ke bawah dan melewati ground. Hal ini terjadi karena behavior **Platform** menggunakan gravitasi dan saat ini **Ground** sama sekali belum memiliki *collision*. Agar **Ground** memiliki *collision* maka kita perlu menambahkan sebuah behavior pada objek **Ground** atau kita dapat membuat objek baru yang berlaku sebagai *collision* dari **Ground**. Projek kali ini kita akan menggunakan cara yang kedua.

- Pada workspace yang kosong tekan **LMB** 2 kali atau tekan **RMB > Insert new object**
    - Klik **General > Sprite**
    - Namakan objek sebagai **GroundCollision**
    - Klik **LMB** di ruang yang kosong
- Pada **Animation Editor,** warnai **GroundCollision** nya dengan warna apapun yang kalian mau
    - Edit **Origin Points** jadi bernilai **X**: 0 dan **Y**: 0
- Tutup **Animation Editor** dan sesuaikan **posisi** dan **skala** dari ground sesuai dengan keinginanmu
    - Untuk projek kali ini settingannya adalah:
        - Posisi: **0, 156**
        - Size: **320 x 32**
    - Kita posisikan **GroundCollision** agak kebawah dikit dibanding **Ground** hal ini akan memberikan ilusi seperti **Player** benar-benar berada di tanah dan tidak melayang
- Sekarang pastikan objek **GroundCollision** sudah terpilih, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **Solid** yang berada pada bagian **Attributes**
    - Sekarang coba klik tombol **Play** dan lihat apa yang terjadi
        - Lihat sekarang kita bisa mengendalikan **Player** dengan **Arrow Key** dan **Player** tidak jatuh ke bawah menembus tanah.

- Perbaiki Collision dan Origin Point pada **Player** jika semisal gerakan atau animasi nya aneh saat di-play
- **Double-click** (**LMB**) pada objek **Player** kemudian **Animation Editor** akan muncul
    - Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
        - X: **42**
        - Y: **48**
        - Atau sesuai dengan aset kalian
    - Sesuaikan **Origin Points** nya dengan frame yang lain

        - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**
    - Klik untuk bagian *collision polygon* dan sesuaikan, kurang lebih seperti ini:



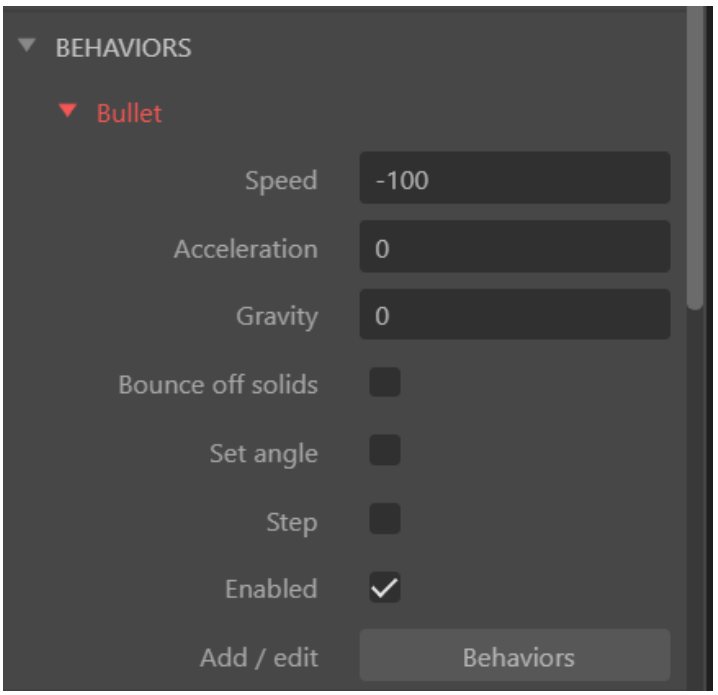
Gambar 5 Konfigurasi *Collision Polygon*

    - Sesuaikan ***Collision Polygon***-nya dengan frame yang lain
        - **Tips**: Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan klik **RMB pada collision polygon > appy to whole animations**

Scrolling Background & Ground

Ground

- Pilih objek **Ground** pada scene, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **Bullet** yang berada pada bagian **Movements**
    - Pada **Properties tab > Behavior**, atur settingan bullet menjadi seperti ini:



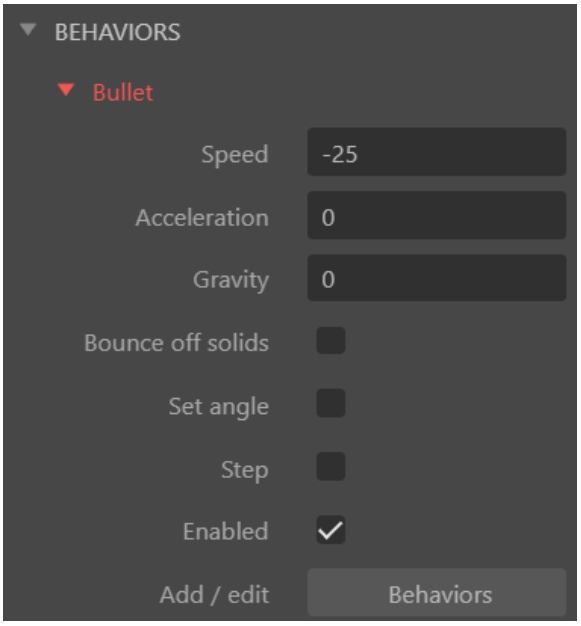
Gambar 6 Setting Bullet Behavior pada Ground

- Pilih objek **Ground** lagi pada scene, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **Wrap** yang berada pada bagian **General**

- Pilih objek **Ground** pada scene, kemudian **CTRL + C > CTR + V**
    - Klik **LMB** di ruang yang kosong
        - ini adalah duplikasi dari **Ground** karena setidaknya kita memerlukan 2 **Ground**
    - Atur **Ground** kedua ke posisi yang sesuai
        - Dalam projek ini posisi nya yakni:
            - Posisi: **640, 153**
    - Klik **RMB** pada objek background kedua kemudian **Z Order > Send to bottom of Layer**

Background

- Pilih objek **Background** pada scene, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **Bullet** yang berada pada bagian **Movements**
    - Pada **Properties tab > Behavior**, atur settingan bullet menjadi seperti ini:



Gambar 7 Setting Bullet Behavior pada Background

- Pilih objek **Background** lagi pada scene, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **Wrap** yang berada pada bagian **General**

- Pilih objek **Background** pada scene, kemudian **CTRL + C > CTR + V**
    - Klik **LMB** di ruang yang kosong
        - ini adalah duplikasi dari **Background** karena setidaknya kita memerlukan 2 **Background**
    - Atur **Background** kedua ke posisi yang sesuai
        - Dalam projek ini posisi nya yakni:
            - Posisi: **640, 0**
    - Klik **RMB** pada objek background kedua kemudian **Z Order > Send to bottom of Layer**

Player Movement

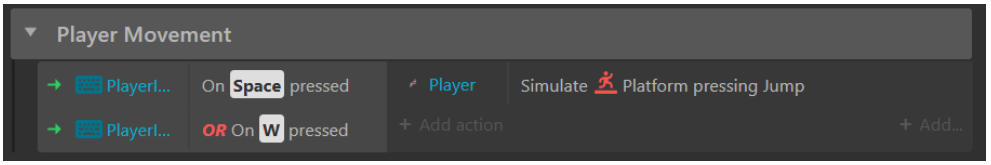
- Pada game kita kali ini, kita gak mau player bisa maju mundur secara horizontal tetapi kita ingin player tetap **bergerak ditempat** dan bisa **melompat** dan **sliding**. Hal ini bisa kita dapatkan dengan langkah-langkah berikut

- **Behavior bar > Platform > Default Control > Disabled**, ini akan mematikan kontrol default dari **Player** yang menggunakan **“Arrow Key**”

- Pada workspace yang kosong, tekan **double-click** (**LMB**) atau tekan **RMB > Insert new object**
    - Klik **Keyboard** pada bagian **INPUT**
    - Namakan objek sebagai **PlayerInput**
    - Klik **LMB** di ruang yang kosong

Jumping & Falling

- Sekarang kita akan nge-program agar **Player** bisa lompat. Pertama kita perlu membuka event sheet
    - Kemudian kita akan membuat **Group** khusus untuk Player Movement. Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add group** atau **klik tombol Add + > Add group**
        - Beri nama **Player Movement**
        - Kemudian buat logika seperti ini



Gambar 8 Logika Player Jump

- Agar lompatannya tidak terlalu tinggi atur parameter pada **Behavior bar > Platform** menjadi
    - Jump Strength: **400**

- **Double-click** (**LMB**) pada objek **Player** untuk membuka **Animation Editor**
- Tambahkan animasi baru untuk lompat, **Animations Bar > RMB > Add Animation**
    - Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong**,** klik **RMB > From Sheet**
        - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
        - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.
        - Jika kamu menggunakan aset yang sama maka *frames* lompat berada di **baris ke 5** dan **4 frames pertama**



Gambar 9 Frames lompat

            - **Tips**: Kamu bisa klik dan tahan untuk memilih banyak frame sekaligus
        - Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
        - Jika sudah klik tombol **Import Frames**
    - Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
        - Rename Animations jadi **Jump**
        - Speed **12**
        - Loop **False**

    - Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
        - X: **42**
        - Y: **48**
        - Atau sesuai dengan aset kalian
    - Sesuaikan **Origin Points** nya dengan *frame* yang lain
        - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**
    - Klik untuk bagian *collision polygon* dan sesuaikan
    - Sesuaikan ***Collision Polygon***-nya dengan frame yang lain
        - **Tips**: Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan klik **RMB pada collision polygon > appy to whole animations**

- Tambahkan animasi baru untuk jatuh, **Animations Bar > RMB > Add Animation**
    - Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong**,** klik **RMB > From Sheet**
        - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
        - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.
        - Jika kamu menggunakan aset yang sama maka *frames* lompat berada di **baris ke 5** dan **frames 5 hingga 9**

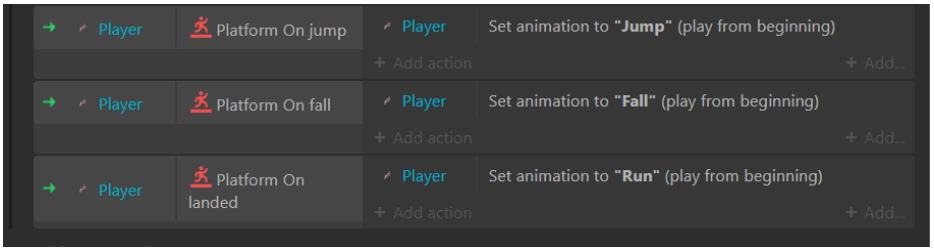


Gambar 10 Frames Jatuh

            - **Tips**: Kamu bisa klik dan tahan untuk memilih banyak frame sekaligus
        - Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
        - Jika sudah klik tombol **Import Frames**
    - Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
        - Rename Animations jadi **Fall**
        - Speed **12**
        - Loop **False**
    - Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
        - X: **42**
        - Y: **48**
        - Atau sesuai dengan aset kalian
    - Sesuaikan **Origin Points** nya dengan *frame* yang lain

        - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**
    - Klik untuk bagian *collision polygon* dan sesuaikan
    - Sesuaikan ***Collision Polygon***-nya dengan frame yang lain
        - **Tips**: Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan klik **RMB pada collision polygon > appy to whole animations**

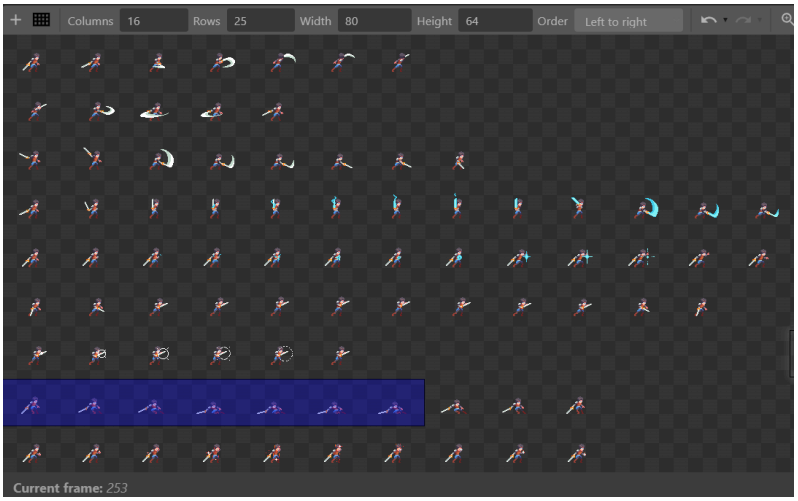
- Buat logika agar **Player** memainkan animasi lompat saat **Player** lompat dan animasi jatuh, saat **Player** jatuh.
    - Pada **Group** khusus untuk **Player Movement** yang sebelumnya sudah dibuat, klik **Add event to "Player Movement"**
        - Kemudian buat logika berikut



Gambar 11 Logika animasi lompat

Sliding

- **Double-click** (**LMB**) pada objek **Player** untuk membuka **Animation Editor**
- Tambahkan animasi baru untuk sliding, **Animations Bar > RMB > Add Animation**
    - Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong**,** klik **RMB > From Sheet**
        - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
        - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.
        - Jika kamu menggunakan aset yang sama maka *frames* slide berada di **baris ke 17** dan **7 frames pertama**

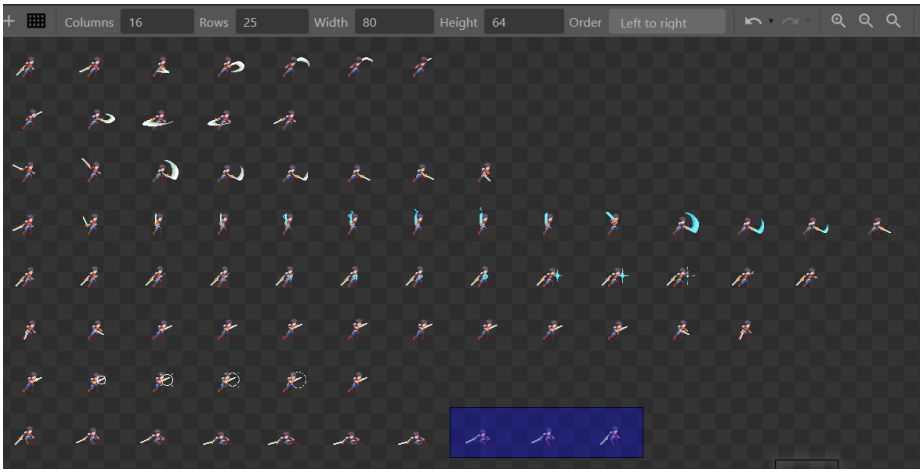


Gambar 12 Frames Sliding

- **Tips**: Kamu bisa klik dan tahan untuk memilih banyak frame sekaligus
- Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
- Jika sudah klik tombol **Import Frames**

- Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
  - Rename Animations jadi **Slide**
  - Speed **12**
  - Loop **False**
- Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
  - X: **42**
  - Y: **48**
  - Atau sesuai dengan aset kalian
- Sesuaikan **Origin Points** nya dengan *frame* yang lain
  - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**
- Klik untuk bagian *collision polygon* dan sesuaikan
- Sesuaikan ***Collision Polygon***-nya dengan frame yang lain
  - **Tips**: Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan klik **RMB pada collision polygon > appy to whole animations**

- Tambahkan animasi baru untuk recover (animasi dari slide ke run), **Animations Bar > RMB > Add Animation**
  - Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong**,** klik **RMB > From Sheet**
    - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
    - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.
    - Jika kamu menggunakan aset yang sama maka *frames* lompat berada di **baris ke 5** dan **3 frames terakhir**



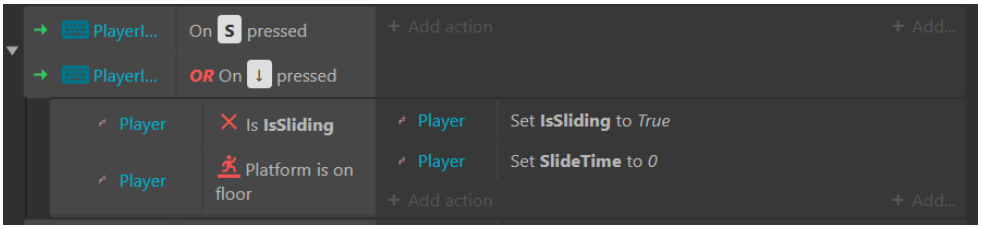
Gambar 13 Frames Recover

- **Tips**: Kamu bisa klik dan tahan untuk memilih banyak frame sekaligus
- Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
- Jika sudah klik tombol **Import Frames**

- Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
  - Rename Animations jadi **Recover**
  - Speed **12**
  - Loop **False**
- Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
  - X: **42**
  - Y: **48**
  - Atau sesuai dengan aset kalian
- Sesuaikan **Origin Points** nya dengan *frame* yang lain
  - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**
- Klik untuk bagian *collision polygon* dan sesuaikan
- Sesuaikan ***Collision Polygon***-nya dengan frame yang lain
  - **Tips**: Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan klik **RMB pada collision polygon > appy to whole animations**

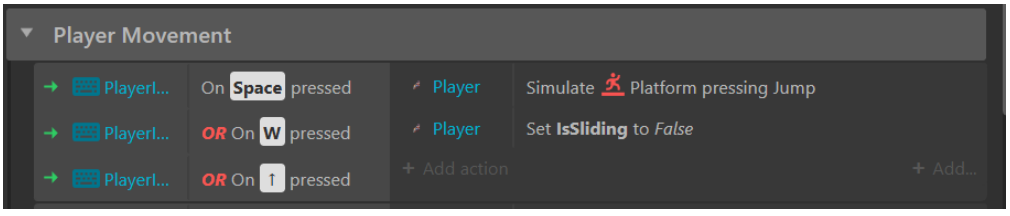
- Tambahkan **Instance Variables** pada objek Player
- **Instance Variables Bar > Instance variables > Add new instance variable**
  - IsSliding (Boolean) : false
  - SlideTimer (Number) : 0

- Buka event sheet
- Klik **Add event to "Player Movement"**
  - Buat logika yang menerima input untuk memulai sliding



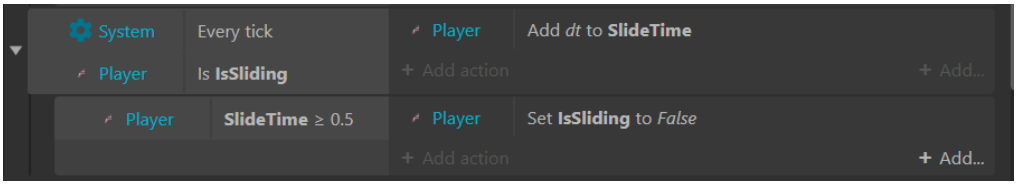
Gambar 14 Logika input sliding

  - Dan juga buat **IsSliding** menjadi **False** saat user mencoba lompat



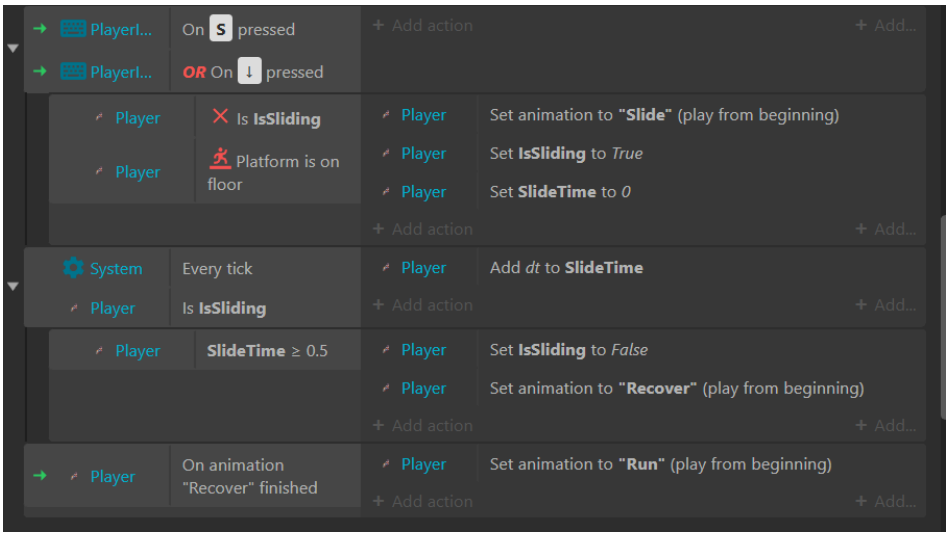
Gambar 15 Logika saat user mencoba untuk lompat

  - Buat logika untuk durasi sliding, sliding tidak boleh selamanya



Gambar 16 Logika Durasi sliding

- Buat logika untuk *trigger* animasi sliding dan recovery



Gambar 17 Logika Trigger Animasi Sliding dan Recover

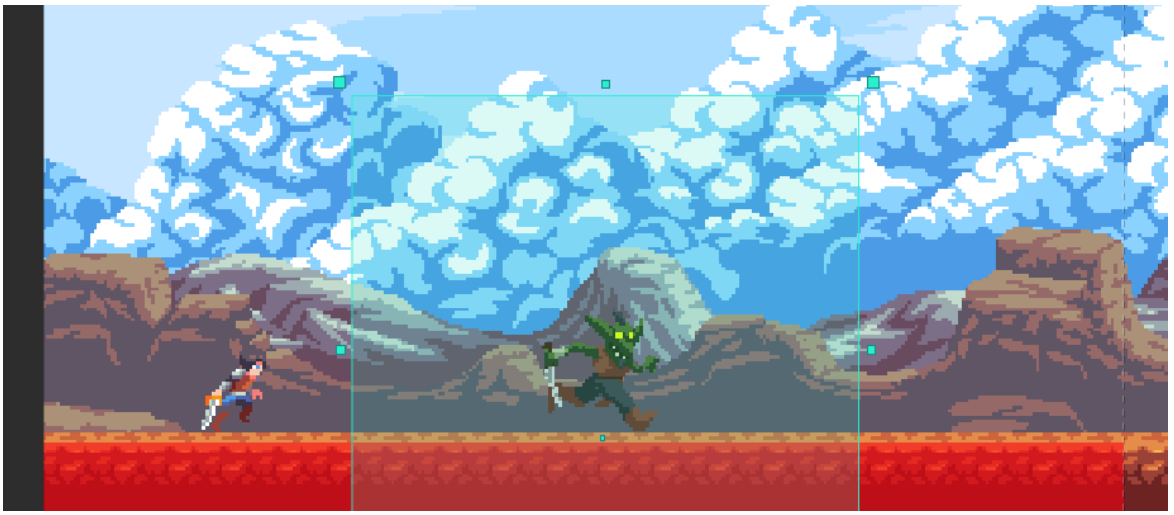
Enemy Obstacle

- Ground Enemy: https://luizmelo.itch.io/monsters-creatures-fantasy
- Air Enemy: https://papoycore.itch.io/bat

Ground Enemy

- Tambahkan objek **Sprite** sebagai **ground enemy**. Pada workspace yang kosong tekan **double-click** (**LMB**) atau tekan **RMB > Insert new object**
  - Klik **Sprite** pada bagian **General**
  - Namakan objek sebagai **GroundEnemy**
  - Klik **LMB** di ruang yang kosong
- **Animation Editor** akan muncul. Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong**,** klik **RMB > From Sheet**
  - Pada bar bagian bawah **Animation Editor** yang kosong**,** klik **RMB > From Sheet**
    - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
    - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.
    - Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
    - Jika sudah klik tombol **Import Frames**
  - Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
    - Rename Animations jadi **Run**
    - Speed **12**
    - Loop **True**
  - Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
    - X: **74**

        - Y: **101**
        - Atau sesuai dengan aset kalian
    - Sesuaikan **Origin Points** nya dengan *frame* yang lain
        - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**
    - Klik untuk bagian *collision polygon* dan sesuaikan
    - Sesuaikan ***Collision Polygon***-nya dengan frame yang lain
        - **Tips**: Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan klik **RMB pada collision polygon > appy to whole animations**



Gambar 18 Gambar Progress saat ini

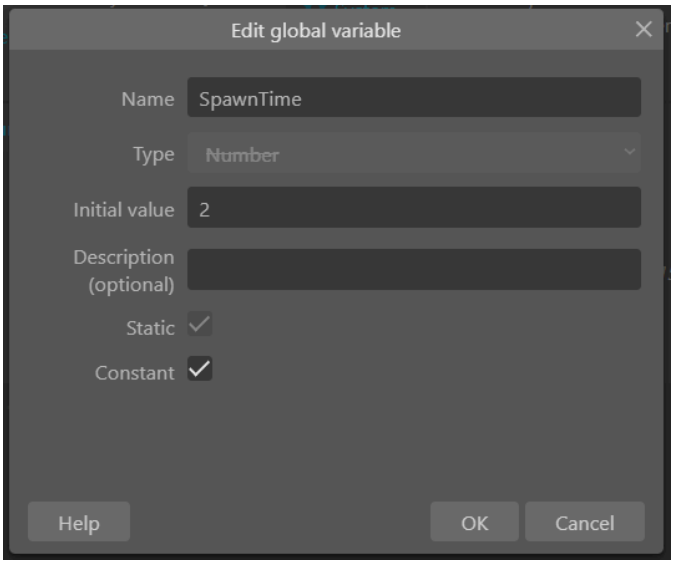
- Pastikan objek **GroundEnemy** terpilih, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **Bullet** yang berada pada bagian **Movements**
    - Untuk saat ini kita tidak perlu mengkhawatirkan nilai parameter yang ada pada **Bullet behavior** karena kita akan setup nilainya melalui skrip

- Pastikan objek **GroundEnemy** terpilih, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **DestroyOutsideLayout**yang berada pada bagian **General**

- Sekarang kita tidak mau langsung menaruh enemy di tengah screen atau layar, jadi kalian bisa menghapus objek **GroundEnemy** yang saat ini ada di layar. Tenang ini tidak akan menghapus objeknya karena yang kita lakukan hanyalah menghapus *instance*-nya saja, bukan objek aslinya.

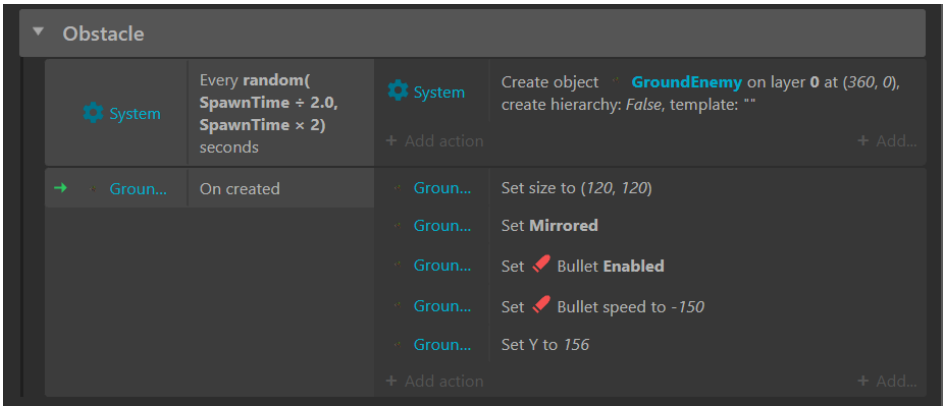
- Okee, sekarang game nya mempunyai obstacle berupa **GroundEnemy**. Selanjutnya kita hanya perlu membuat logika agar obstacle nya bisa di-*spawn* secara otomatis dan berkala
    - Kita perlu membuat Global Variable untuk konstanta interval waktu spawn

- Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add global variable** atau **klik tombol Add +** > **Add global variable**
- Atur settingan global variable menjadi seperti ini



Gambar 19 Membuat konstanta waktu spawn

- Buat **Group** khusus untuk obstacle. Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add group** atau **klik tombol Add +** > **Add group**
- Buat logika untuk spawn secara berkala dan setup **GroundEnemy** diawal



Gambar 20 Logika spawn dan setup GroundEnemy

Air Enemy

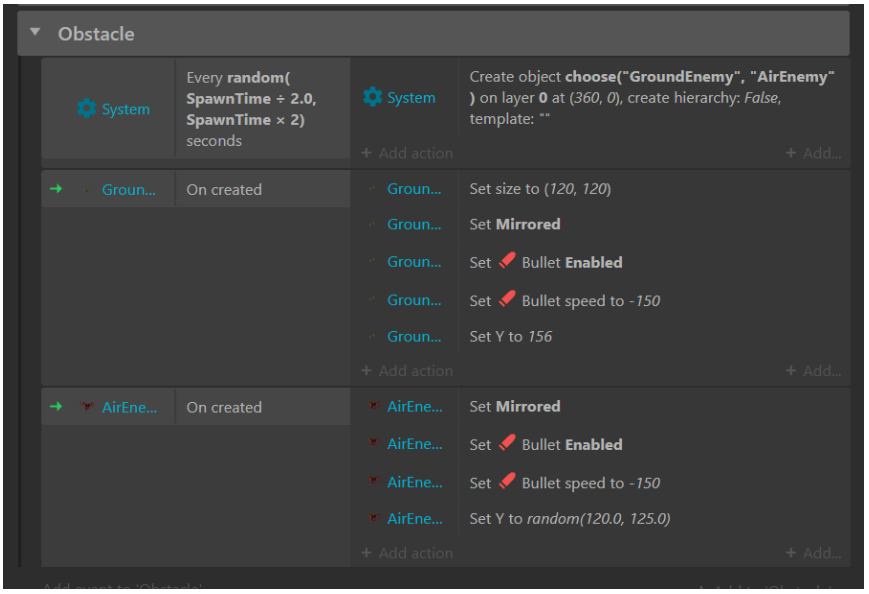
- Tambahkan objek **Sprite** sebagai **air enemy**. Pada workspace yang kosong tekan **double-click** (**LMB**) atau tekan **RMB > Insert new object**
  - Klik **Sprite** pada bagian **General**
  - Namakan objek sebagai **AirEnemy**
  - Klik **LMB** di ruang yang kosong
- **Animation Editor** akan muncul. Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong, klik **RMB > From Sheet**
  - Pada bar bagian bawah **Animation Editor** yang kosong, klik **RMB > From Sheet**

        - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
        - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.
        - Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
        - Jika sudah klik tombol **Import Frames**
    - Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
        - Rename Animations jadi **Flight**
        - Speed **12**
        - Loop **True**
    - Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
        - X: **32**
        - Y: **32**
        - Atau sesuai dengan aset kalian
    - Sesuaikan **Origin Points** nya dengan *frame* yang lain
        - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**
    - Klik untuk bagian *collision polygon* dan sesuaikan
    - Sesuaikan ***Collision Polygon***-nya dengan frame yang lain
        - **Tips**: Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan klik **RMB pada collision polygon > appy to whole animations**

- Pastikan objek **AirEnemy** terpilih, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **Bullet** yang berada pada bagian **Movements**
    - Untuk saat ini kita tidak perlu mengkhawatirkan nilai parameter yang ada pada **Bullet behavior** karena kita akan setup nilainya melalui skrip

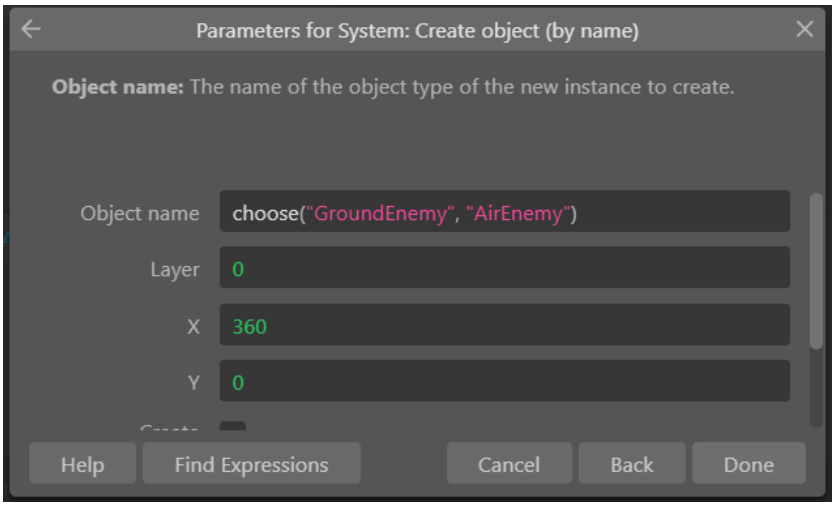
- Pastikan objek **AirEnemy** terpilih, kemudian di **properties tab > Behavior > Add** atau **edit > Behaviours**
    - **Double-click** (**LMB**) untuk behavior **DestroyOutsideLayout** yang berada pada bagian **General**

- Hapus objek **AirEnemy** yang saat ini ada di layar
- Selanjutnya kita perlu membuat logika agar obstacle nya bisa di-*spawn* secara otomatis dan berkala.
    - Pada **Group** khusus untuk **Obstacle** yang sebelumnya sudah dibuat, klik **Add event to “Obstacle”**
        - Kemudian buat logika berikut



Gambar 21 Logika spawn dan setup AirEnemy

- Pada logika diatas kita menggunakan **Create Object (by name)** untuk me-*randomize* antar obstacle yang dibuat



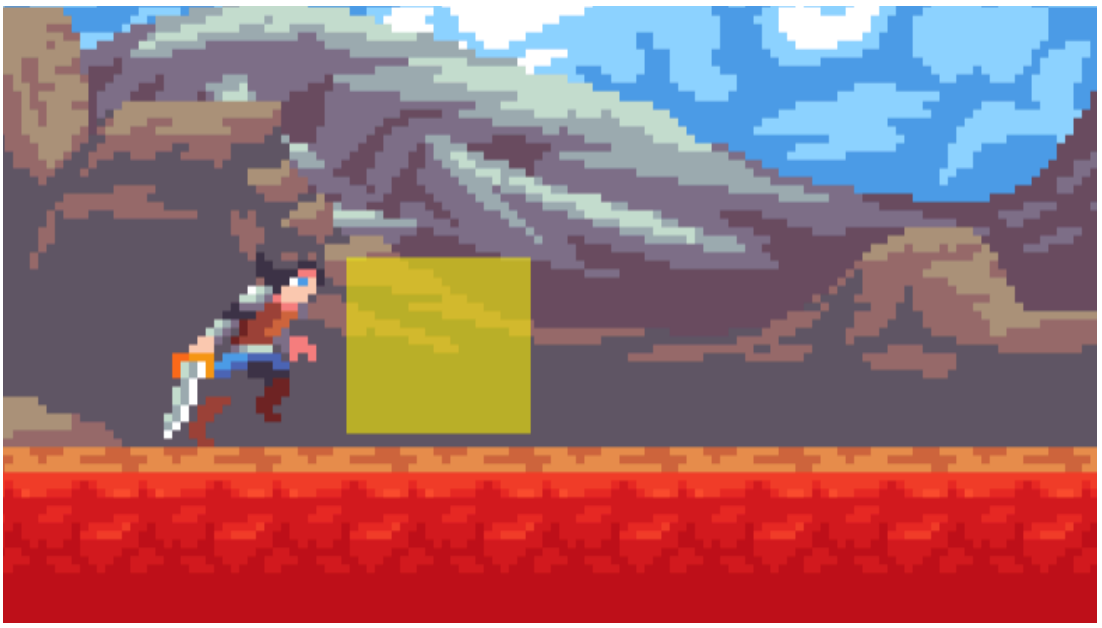
Gambar 22 Logika Randomize Spawn antar Obstacle

Player Attack

- **Double-click** (**LMB**) pada objek **Player** untuk membuka **Animation Editor**
- Tambahkan animasi baru untuk attacking, **Animations Bar > RMB > Add Animation**
    - Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong, klik **RMB > From Sheet**
        - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
        - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.

        - Jika kamu menggunakan aset yang sama maka *frames* attack berada di **baris ke 10 dan 11**
            - **Tips**: Kamu bisa klik dan tahan untuk memilih banyak frame sekaligus
        - Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
        - Jika sudah klik tombol **Import Frames**
    - Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
        - Rename Animations jadi **Attack**
        - Speed **18**
        - Loop **False**
    - Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
        - X: **42**
        - Y: **48**
        - Atau sesuai dengan aset kalian
    - Sesuaikan **Origin Points** nya dengan *frame* yang lain
        - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**
    - Klik untuk bagian *collision polygon* dan sesuaikan
    - Sesuaikan ***Collision Polygon***-nya dengan frame yang lain
        - **Tips**: Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan klik **RMB pada collision polygon > appy to whole animations**

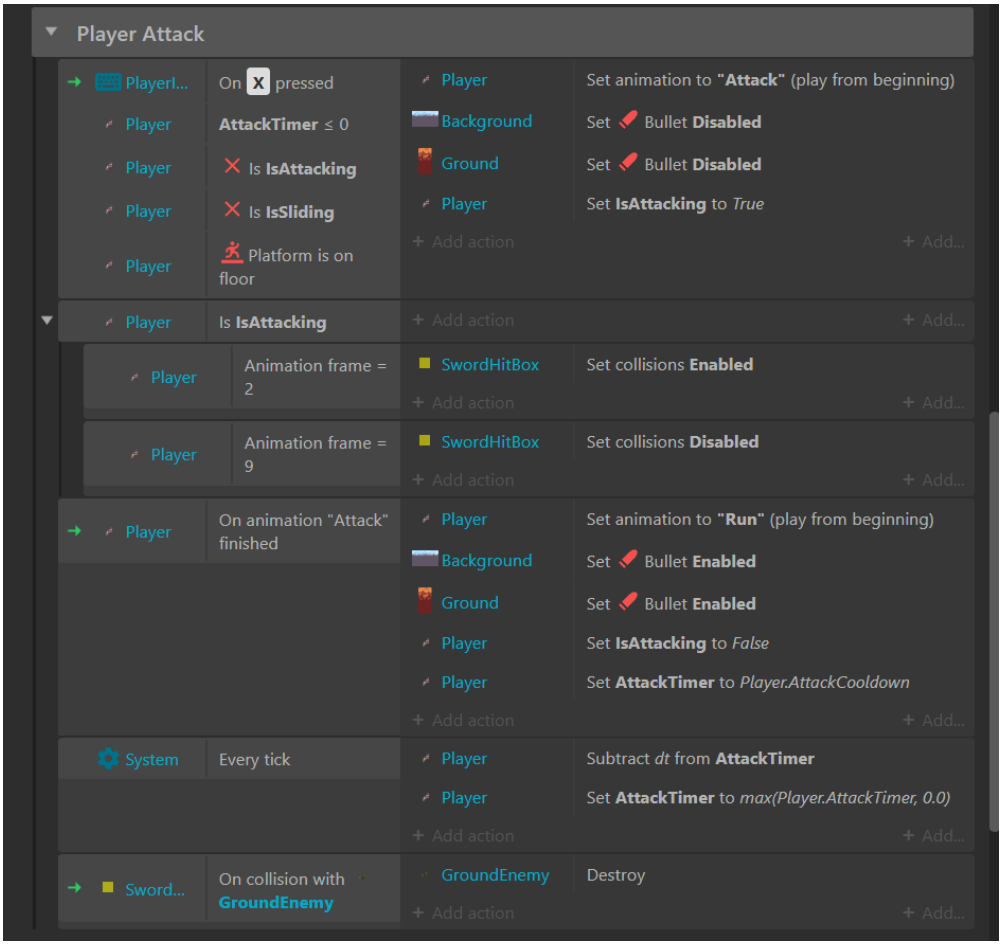
- Tambahkan objek **Sprite** sebagai **sword hit box**. Pada workspace yang kosong tekan **double-click** (**LMB**) atau tekan **RMB > Insert new object**
    - Klik **Sprite** pada bagian **General**
    - Namakan objek sebagai **SwordHitBox**
    - Klik **LMB** di ruang yang kosong
- **Animation Editor** akan muncul
- Berikan **warna bebas** (misalnya merah atau kuning terang) sebagai **penanda area serangan**, yaitu tempat Player memberikan damage kepada musuh.
- Posisikan **SwordHitBox** di depan player dan atur ukuran agar distribusi *damage* ke musuh bisa maksimal.
    - Posisi: **79.672019, 141.103908**
    - Size: **21.840337 x 20.929762**



Gambar 23 Setup Posisi dan Ukuran SwordHitBox

- Tambahkan **Instance Variables** pada objek Player
- **Instance Variables Bar > Instance variables > Add new instance variable**
    - IsAttackig (Boolean) : false
    - AttackTimer (Number) : 0
    - AttackCooldown (Number) : 5.0

- Buka event sheet kemudian buat **Group** khusus untuk Player Attack. Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add group** atau **klik tombol Add +** > **Add group**
    - Beri nama **Player Attack**
    - Kemudian buat logika seperti ini



Gambar 24 Logika PlayerAttack

Game HUD

- Font Asset: https://raphaelgarcia.itch.io/pixel-candy
- Buat UI untuk menampilkan score dan attack cooldown\
    - Buat layer baru dan beri nama **UI**
    - Set parallax pada layer **UI** menjadi **0% x 0%**
        - **Parallax** pada **Layer** digunakan untuk mengatur **seberapa besar pergerakan layer tersebut mengikuti kamera (scrolling)**. Fungsinya utama untuk menciptakan **efek kedalaman (depth)** pada game, terutama game 2D seperti platformer atau side-scrolling.

Score Text

- **Insert new object type > General > Sprite Font**
    - Rename jadi **ScoreText**
    - **Font Image Editor** akan terbuka dengan template font bawaannya. Kamu bisa menggunakan font bawaan tersebut, font yang modul ini sediakan, atau font milikmu sendiri
        - Load **“Pixel Candy Bold.png”**

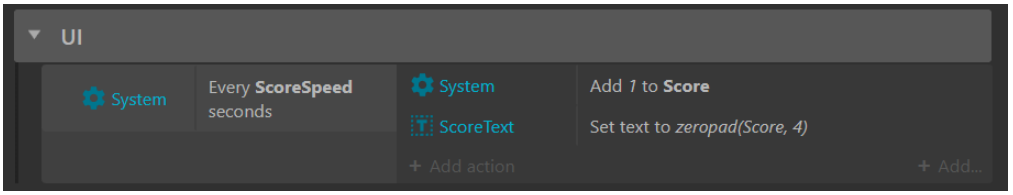
        - Tutup **Font Image Editor**
    - Di bagian **Properties** isi attributes dengan nilai yang sesuai. Jika kamu menggunakan font yang modul ini gunakan maka settingan attributnya seperti ini:
        - Character Width: **7**
        - Character Height: **11**
        - Character Set: **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÀÃÂÉÈÊÍÌÎÓÒÕÔÚÙÛÇabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáàãâéèêíìîóòõôúùûç0123456789ˆ`~^.,;:'"=+-*/\<>()[]{}?!@#$%&_|**
        - Scale: **150%** (Agak kita besarkan sedikit)
        - Horizontal Alignment: **Right**
        - Vertical Alignmrnt: **Center**

    - Di bagian **Common** atur warna sesuai dengan font mu
        - Color: **0, 0, 0**

    - Taruh di scene, di pojok kanan atas
        - Posisi: **180, 0**
        - Size: **120 x 24**

- Buka event sheet
- Kita perlu membuat Global Variable untuk membuat variable yang menyimpan score saat ini dan konstanta waktu pertambahan score
- Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add global variable** atau **klik tombol Add + > Add global variable**
    - Buat global variable berikut:
        - Score (Number) = 0
        - ScoreSpeed (Number) = 0.1

- Buat **Group** khusus untuk UI. Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add group** atau **klik tombol Add + > Add group**
    - Beri nama **UI**
    - Buat logika untuk update **ScoreText**



Gambar 25 Logika penambahan score seiiring waktu

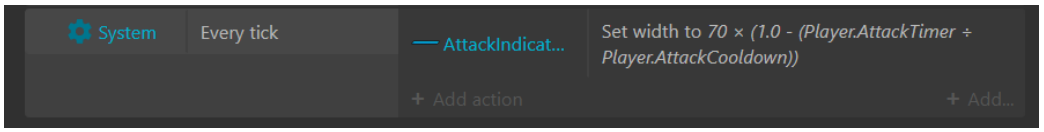
Attack Cooldown Indicator

- **Insert new object type > General > 9-Patch**
    - Beri name: **AttackIndicatorFrame**
- **Image Editor** akan terbuka, load **AttackIndicatorFrame.png**

- Di **Properties** set attribute margin menjadi seperti ini:
    - Left Margin: **6**
    - Right Margin: **6**
    - Top Margin: **5**
    - Top Margin: **5**
- Sesuaikan posisi dan ukuran
    - Posisi: **14, 8**
    - Size: **78 x 14**

- **Insert new object type > General > 9-Patch**
    - Beri name: **AttackIndicatorCooldown**
- **Image Editor** akan terbuka, load **AttackIndicatorCooldown.png**
- Di **Properties** set attribute margin menjadi seperti ini:
    - Left Margin: **6**
    - Right Margin: **6**
    - Top Margin: **2**
    - Top Margin: **2**
- Sesuaikan posisi dan ukuran
    - Posisi: **18, 1**
    - Size: **70 x 8**

- Pada **Group** khusus untuk **UI** yang sebelumnya sudah dibuat, klik **Add event to "UI"**
    - Buat logika untuk mengisi progress bar pada attack cooldown indicatornya. Jika bar penuh, maka **Player** bisa melakukan attack

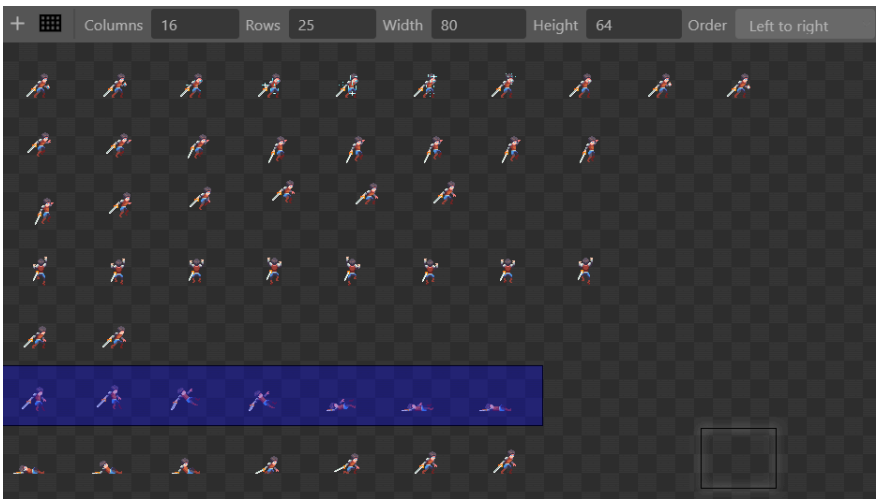


Gambar 26 Logika Attack Cooldown Indicator

Game Over

- Kita akan menambahkan satu animasi tambahan pada **Player**. Setelah itu, kita akan memprogram logika untuk memicu kondisi *Game Over*, yaitu ketika *Player* bertabrakan dengan *obstacle.*

- **Double-click** (**LMB**) pada objek **Player** untuk membuka **Animation Editor**
- Tambahkan animasi baru untuk mati, **Animations Bar > RMB > Add Animation**
    - Pada tab bagian bawah **Animation Editor** yang kosong**,** klik **RMB > From Sheet**
        - Pilih **sprite sheet** dari file lokal
        - Pilih seluruh bagian frame yang ingin kamu jadikan animasi.
        - Jika kamu menggunakan aset yang sama, maka *frames* mati berada di **baris ke 5** dan **3 frames terakhir**

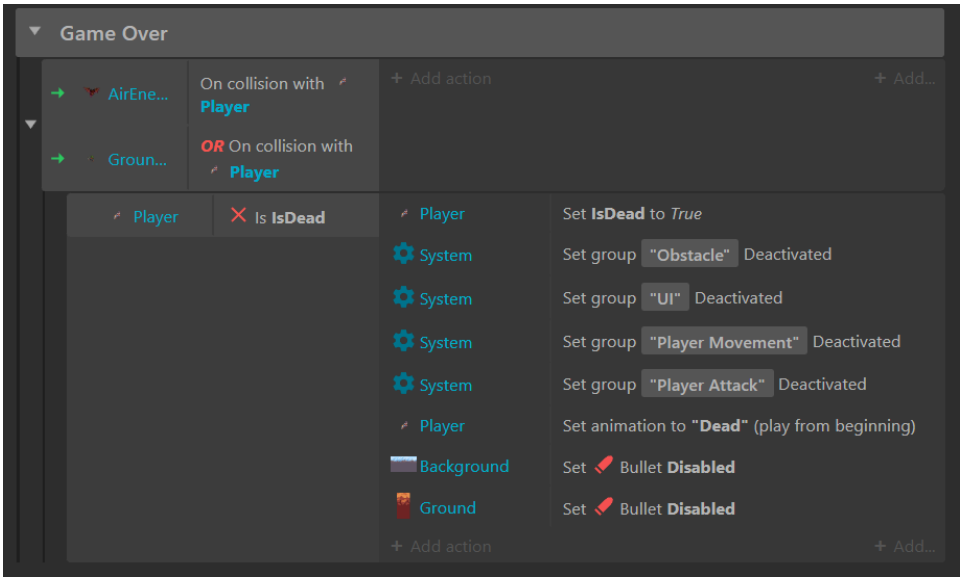


Gambar 27 Frames Mati (Dead)

        - **Tips**: Kamu bisa klik dan tahan untuk memilih banyak frame sekaligus
      - Klik tanda **+** pada pojok kiri atas
      - Jika sudah klik tombol **Import Frames**
    - Pada tab **Animations** di sebelah kanan, klik **Animations 1**
      - Rename Animations jadi **Dead**
      - Speed **12**
      - Loop **False**
    - Klik untuk bagian **Image Points** kemudian set menjadi
      - X: **42**
      - Y: **48**
      - Atau sesuai dengan aset kalian
    - Sesuaikan **Origin Points** nya dengan *frame* yang lain
      - **Tips** : Kalian bisa otomatis *apply* ke frame yang lain dengan ke **Image points bar > RMB pada salah satu point > appy to whole animations**

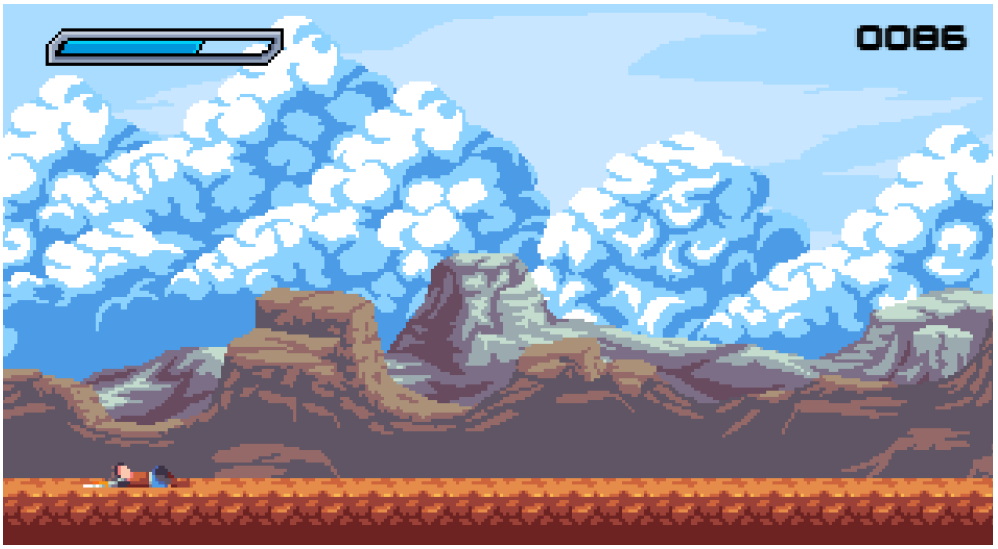
- Tambahkan **Instance Variables** pada objek **Player**
- **Instance Variables Bar > Instance variables > Add new instance variable**
    - IsDead (Boolean) : false

- Buka event sheet kemudian buat **Group** khusus untuk logika Game Over. Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add group** atau **klik tombol Add +** > **Add group**
    - Beri nama **Game Over**
    - Kemudian buat logika seperti ini



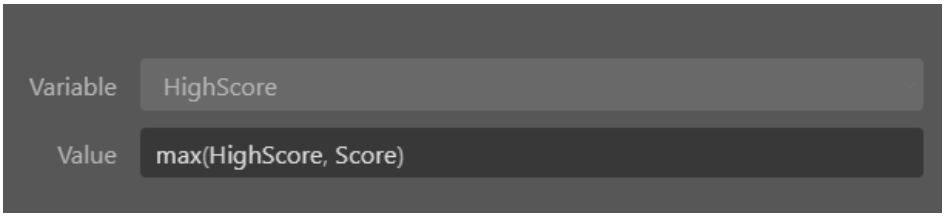
Gambar 28 Logika untuk Trigger Game Over

- Sekarang, ketika game dijalankan dan **Player** bertabrakan dengan *obstacle*, **Player** akan berhenti bergerak dan terjatuh dalam kondisi mati. Pada keadaan ini, kita akan menambahkan transisi ke scene *Game Over* dengan jeda waktu tertentu setelah **Player** mati.



Gambar 29 State saat Player Mati

- Di bagian ini kita juga akan track highest score dari si pemain
  - Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add global variable** atau **klik tombol Add + > Add global variable**
  - Buat global variable berikut:
    - HighScore (Number) = 0
  - Buat logika untuk update high score dengan membandingkan score saat ini dan high score saat ini



Gambar 30 Logika untuk Update High Score

Game Over Scene

- Menuju ke folder **Layouts,** kemudian rename layout saat ini (**Layout 1**) menjadi **Game**
- Setelah itu, **klik kanan** (**RMB**) pada ikon folder **Layouts**, kemudian pilih **Add Layout > Add Event Sheet**
    - Rename layout baru menjadi **Game Over**
    - **Double-click** (**LMB**) pada layout baru untuk membuka layout tersebut

- Drag and Drop objek **Background** dari folder **object types** ke dalam scene
    - Atur Posisi
        - Posisi: **0, 0**
    - Ke bagian **Behaviours** kemudian matikan behavior **Bullet**, **Bullet > Enabled > False**

- Drag and Drop objek **Ground** dari folder **object types** ke dalam scene
    - Atur Posisi
        - Posisi: **0, 153**
    - Ke bagian **Behaviours** kemudian matikan behavior **Bullet**, **Bullet > Enabled > False**

- Drag and Drop objek **Player** dari folder **object types** ke dalam scene
    - Atur Posisi
        - Posisi: **160, 156**
    - Ke bagian **Behaviours** kemudian matikan behavior **Platform**, **Platform > Enabled > False**
    - Ke bagian **Properties** kemudian atur attribut berikut:
        - Initial animation: **Dead**

- **Insert new object type > General > Sprite Font**
    - Rename jadi **TitleText**
    - **Font Image Editor** akan terbuka dengan template font bawaannya. Kamu bisa menggunakan font bawaan tersebut, font yang modul ini sediakan, atau font milikmu sendiri
        - Load **“Pixel Candy Bold.png”**
        - Tutup **Font Image Editor**
    - Di bagian **Properties** isi attributes dengan nilai yang sesuai. Jika kamu menggunakan font yang modul ini gunakan maka settingan attributnya seperti ini:
        - Text: **GAME OVER!**

        - Character Width: **7**
        - Character Height: **11**
        - Character Set: **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÀÃÂÉÈÊÍÌÎÓÒÕÔÚÙÛÇabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáàãâéèêíìîóòõôúùûç0123456789´`~^.,;:'"=+-*/\<>()[]{}?!@#$%&_|**
        - Scale: **200%**
        - Horizontal Alignment: **Center**
        - Vertical Alignmrnt: **Center**

    - Di bagian **Common** atur warna sesuai dengan font mu
        - Color: **255, 0, 0** (Merah)

    - Taruh di scene, di bagian tengah agak ke atas
        - Posisi: **70, 22**
        - Size: **180 x 40**

- Drag and Drop objek **ScoreText** dari folder **object types** ke dalam scene
    - Atur posisi dan ukuran
        - Posisi: **85, 56**
        - Size: **150 x 24**
    - Di bagian **Properties** isi attributes dengan nilai yang sesuai. Jika kamu menggunakan font yang modul ini gunakan maka settingan attributnya seperti ini:
        - Text: **SCORE 0000**
        - Scale: **100%**
        - Horizontal Alignment: **Center**
        - Vertical Alignmrnt: **Center**

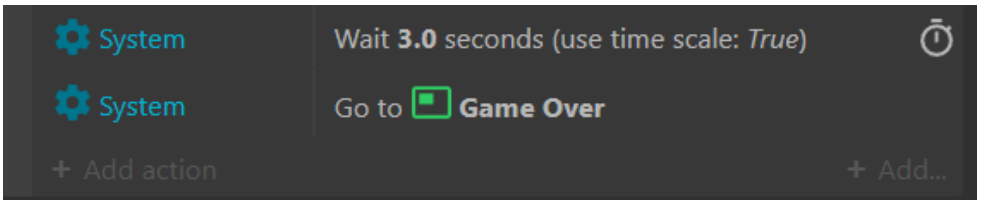
- Drag and Drop objek **ScoreText** dari folder **object types** ke dalam scene
    - Atur posisi dan ukurani
        - Posisi: **85, 72**
        - Size: **150 x 24**
    - Di bagian **Properties** isi attributes dengan nilai yang sesuai. Jika kamu menggunakan font yang modul ini gunakan maka settingan attributnya seperti ini:
        - Text: **HI-SCORE 0000**
        - Scale: **100%**
        - Horizontal Alignment: **Center**
        - Vertical Alignmrnt: **Center**

- Drag and Drop objek **TitleText** dari folder **object types** ke dalam scene
    - Atur posisi dan ukurani
        - Posisi: **60, 86**
        - Size: **200 x 40**
    - Di bagian **Properties** isi attributes dengan nilai yang sesuai. Jika kamu menggunakan font yang modul ini gunakan maka settingan attributnya seperti ini:

        - Text: **PRESS [R] TO RESTART**
        - Scale: **120%**
        - Horizontal Alignment: **Center**
        - Vertical Alignmrnt: **Center**

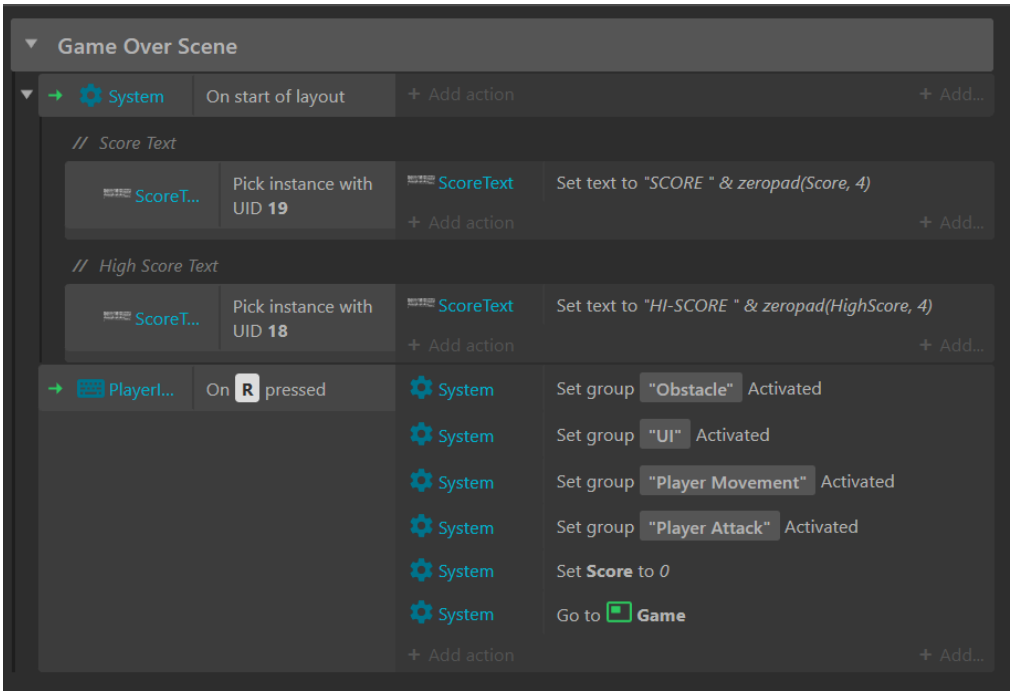
    - Di bagian **Common** atur warna sesuai dengan font mu
        - Color: **0, 0, 0** (Hitam)

- Buka **event sheet 1**
    - Buat logika untuk transisi dari layout **Game** ke layout **Game Over** setelah jeda waktu tertentu



Gambar 31 Transisi ke Layout Game Over

- Buka **event sheet 2**
- Buat **Group** khusus untuk Game Over Scene. Pada bagian event sheet yang kosong, **RMB > Add group** atau **klik tombol Add +** > **Add group**
    - Beri nama **Game Over Scene**
    - Buat logika untuk scene game over



Gambar 32 Logika Game Over Scene

    - **Catatan:** Saat melakukan *Pick Instance with UID*, pastikan UID yang dipilih **sesuai / match** dengan UID instance yang terdapat pada scene.



Gambar 32 Tampilan Game Over Scene